

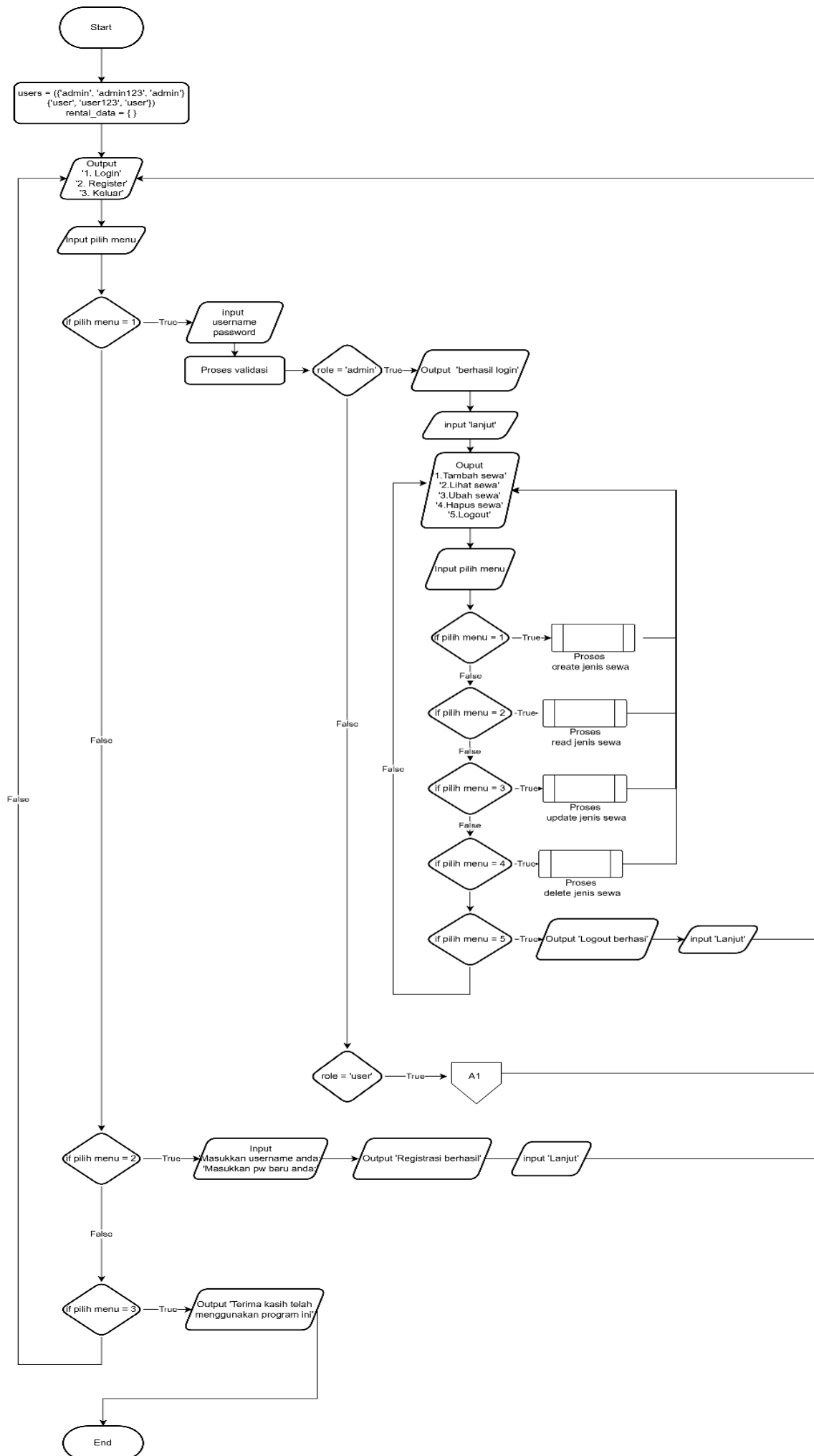
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (8)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

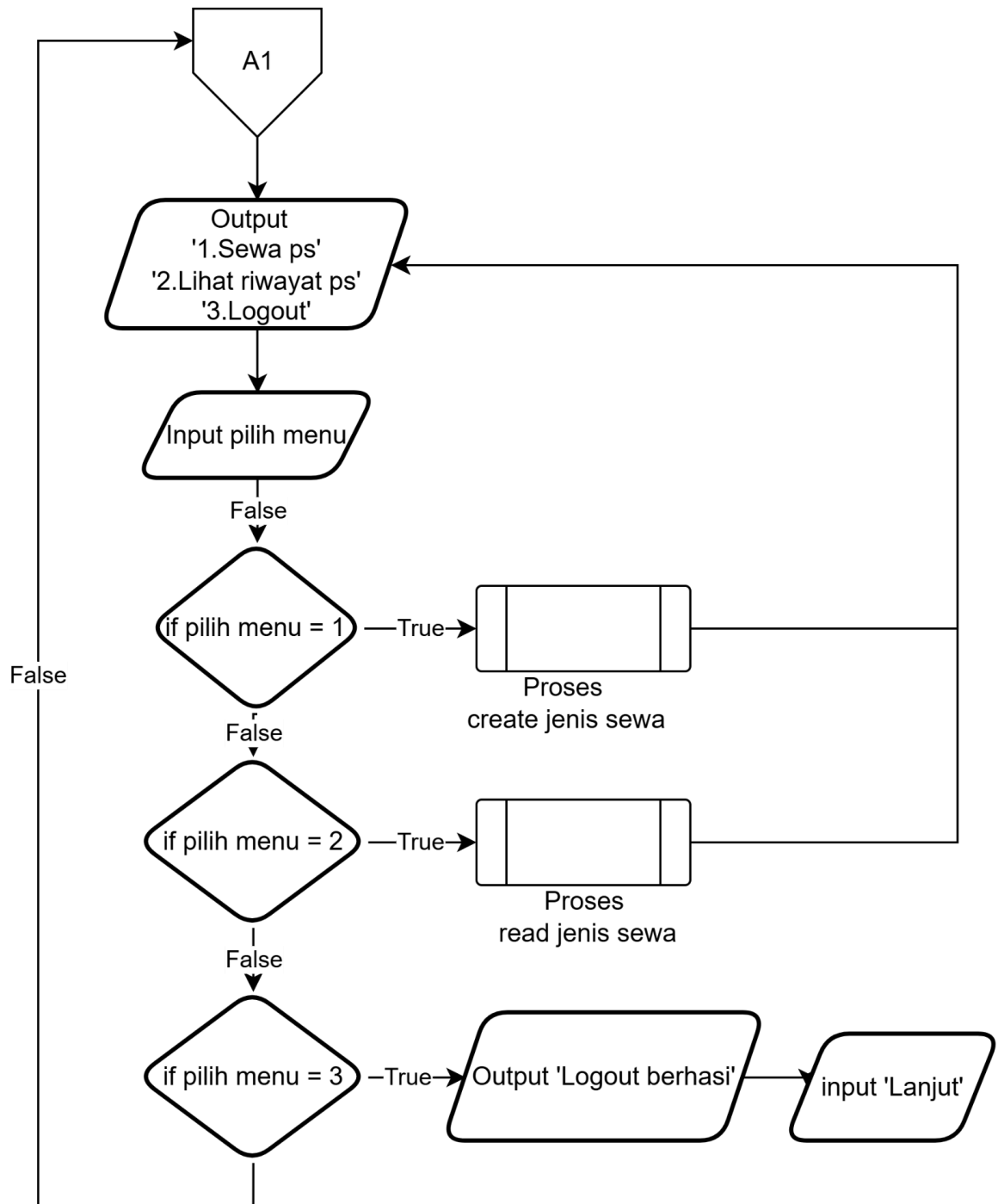


Disusun oleh:
Yoga Pramudya Ananta (2509106049)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart





Penjelasan:

Pertama tama saya membuat list untuk multiuser yang dimana jika memasukkan indeks 'admin' dan 'admin123' di bagian login maka program akan membaca bahwa pengguna ini adalah admin. Yang dimana jika seorang admin maka dia dapat membuat,membaca,memperbarui/mengubah, dan menghapus data.Jadi ketika pengguna berhasil memasukkan username dan password untuk admin maka dia langsung lanjut ke program selanjutnya yang dimana disana tersedia 5 output

“Sistem Manajemen rental ps”. Sebaliknya untuk pengguna biasa(user) maka dia lanjut ke program selanjutnya yang dimana tersedia 3 output yang dapat mengisi atau membuat kemudian melihat atau membaca dan logout. Untuk pengguna admin, jika dia memilih 1(Tambah sewa/membuat) akan akan masuk ke proses pengolahan membuat data dan serta terdapat pengecualian jika tidak benar dalam memasukkan data maka program otomatis melakukan perulangan ke 5 output tadi. Begitu sama halnya dengan keempat output lainnya. Selanjutnya menu ke 2(Register), disana pengguna diminta memasukkan username baru dan password baru kemudian dapat login tetapi bukan login sebagai admin melainkan pengguna biasa(user). Selanjutnya jika pengguna memilih menu 3(Keluar), maka computer akan otomatis keluar dari program. Selain pengguna memilih ke 3 Output tersebut (Login, Register, dan Keluar) program akan melakukan perulangan ke Output tersebut.

Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Di program kali ini saya memecah beberapa code menjadi beberapa bagian seperti fitur CRUD, Login Admin/User, dan fitur lainnya.

3. Source Code

Source Code:

```
from auth import login, register_user, users
from menu import menu_admin, menu_user
from utils import clear_screen, pause

is_running = True

while is_running:
    clear_screen()
    print('=== SISTEM PEMINJAMAN PS ANANTA ===')
    print('1. Login')
    print('2. Daftar Akun Baru')
    print('3. Keluar')
    menu_awal = input('Pilih menu: ')
    if menu_awal == '1':
        username = login()
        if username:
            role = users[username]['role']
            if role == 'admin':
                menu_admin(username)
            elif role == 'user':
                menu_user(username)
            else:
                print('Anda siapa??? Gak kenal ah.')
                pause()
    elif menu_awal == '2':
        register_user()
```

```

elif menu_awal == '3':
    print('Keluar dari program. Sampai jumpa!')
    is_running = False
else:
    print('Pilihan tidak valid.')
    pause()

```

<Main.py>

```

from utils import clear_screen, pause

users = {
    'admin': {'password': 'admin123', 'role': 'admin'},
    'user': {'password': 'user123', 'role': 'user'}
}

def login():
    clear_screen()
    print('=== LOGIN RENTAL PS ===')
    username = input('Username: ')
    password = input('Password: ')
    if username in users and users[username]['password'] == password:
        print('Login berhasil!')
        pause()
        return username
    print('Username atau password salah!')
    pause()
    return None

def register_user():
    clear_screen()
    print('=== DAFTAR AKUN BARU ===')
    username = input('Masukkan username baru: ')
    password = input('Masukkan password baru: ')
    if username in users:
        print('Username sudah digunakan!')
    else:
        users[username] = {'password': password, 'role': 'user'}
        print('Pendaftaran berhasil! Silakan login.')
        pause()

```

<auth.py>

```

from utils import clear_screen, pause
from rental import tambah_data, lihat_data, ubah_data, hapus_data

def menu_admin(username):
    while True:
        clear_screen()
        print('=== MENU ADMIN ===')
        print('1. Tambah Data Sewa')
        print('2. Lihat Data Sewa')
        print('3. Ubah Data Sewa')
        print('4. Hapus Data Sewa')
        print('5. Logout')
        pilihan = input('Pilih menu: ')
        if pilihan == '1':
            tambah_data(username, role='admin')
        elif pilihan == '2':
            lihat_data()
        elif pilihan == '3':
            ubah_data()
        elif pilihan == '4':
            hapus_data()
        break
    else:
        print('Pilihan tidak valid.')
        pause()

def menu_user(username):
    while True:
        clear_screen()
        print('=== MENU USER ===')
        print('1. Tambah data')
        print('2. Lihat data')
        print('3. Logout')

        pilihan = input('Pilih menu: ')
        if pilihan == '1':
            tambah_data(username, role='user')
        elif pilihan == '2':
            lihat_data()
        elif pilihan == '3':
            break
    else:

```



```
print('Pilihan mu gak valid bro.')
pause()
```

<[Menu.py](#)>

```
from utils import clear_screen, pause
from prettytable import PrettyTable

rental_data = []

def lihat_data():
    clear_screen()
    print('=== DATA PENYEWAAN ===')
    if not rental_data:
        print('Belum ada data penyewaan.')
    else:
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ['No', 'Nama', 'jenis PS', 'Durasi (jam)',
'harga', 'Total', 'Petugas']
        for i, data in enumerate(rental_data, start=1):
            table.add_row([i, data['nama'], data['ps'], data['durasi'],
data['harga'], data['total'], data['petugas']])
        print(table)
    pause()

def tambah_data(petugas, role='user'):
    clear_screen()
    print('=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===')
    try:
        nama = input('Nama penyewa: ')
        jenis_ps = input('Jenis PS: ')
        durasi = input('Durasi sewa (jam): ')

        if role == 'user':
            harga = 10000
            print(f'Harga sudah tercantum: Rp {harga}/jam')
        else:
            harga = input('Harga per jam: ')
            if not harga.isdigit():
                raise ValueError('Harga harus berupa digit atau angka!')
            harga = int(harga)
```

```

        if not durasi.isdigit():
            raise ValueError('Durasi harus berupa angka atau digit!')

        total = int(durasi) * int(harga)

        rental_data.append({
            'nama': nama,
            'ps': jenis_ps,
            'durasi': durasi,
            'harga': harga,
            'total': total,
            'petugas': petugas
        })
        print('Data berhasil ditambahkan!')
    except Exception as e:
        print('Terjadi kesalahan:', e)
    finally:
        pause()

def ubah_data():
    clear_screen()
    lihat_data()
    index = int(input('Pilih nomor data yang ingin diubah: '))
    print('=== UBAH DATA PENYEWAAN ===')
    try:
        if 1 <= index <= len(rental_data):
            durasi = input('Durasi baru (jam): ')
            harga = input('Harga baru: ')
            if durasi.isdigit() and harga.isdigit():
                total = int(durasi) * int(harga)
                rental_data[index - 1]['durasi'] = durasi
                rental_data[index - 1]['harga'] = harga
                rental_data[index - 1]['total'] = total
                print('Data berhasil diubah!')
            else:
                print('Durasi dan harga harus angka!')
        else:
            print('Nomor data tidak valid!')
    except Exception as e:
        print('Terjadi kesalahan:', e)
    pause()

```

```
def hapus_data():
    clear_screen()
    print('=== HAPUS DATA PENYEWAAN ===')
    for i, data in enumerate(rental_data, 1):
        print(f"{i}. {data['nama']}")
    try:
        hapus = int(input('Masukkan nomor data yang ingin dihapus: '))
        if 1 <= hapus <= len(rental_data):
            del rental_data[hapus - 1]
            print('Data berhasil dihapus!')
        else:
            print('Nomor data tidak valid!')
    except ValueError:
        print('Masukkan angka yang benar!')
    except Exception as e:
        print('Terjadi kesalahan:', e)
    pause()
```

<[rental.py](#)>

```
import os
def clear_screen():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def pause():
    input('\nTekan enter untuk lanjut...')
```

<[utils.py](#)>

4. Hasil Output

```
=== LOGIN RENTAL PS ===
Username: admin
Password: admin123
Login berhasil!

Tekan enter untuk lanjut...
```

Gambar <Login Admin>

```

=== LOGIN RENTAL PS ===
Username: user
Password: user123
Login berhasil!

Tekan enter untuk lanjut...

```

Gambar <Login user>

```

=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===
Nama penyewa: koko
Jenis PS: 3
Durasi sewa (jam): 2
Harga per jam: 10000
Data berhasil ditambahkan!

Tekan enter untuk lanjut...

```

Gambar <Create>

```

=== DATA PENYEWAAN ===
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama | jenis PS | Durasi (jam) | harga | Total | Petugas |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | koko | 3        | 2            | 10000 | 20000 | admin  |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk lanjut...

```

gambar <Read>

```

=== DATA PENYEWAAN ===
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama | jenis PS | Durasi (jam) | harga | Total | Petugas |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | koko | 3        | 2            | 10000 | 20000 | admin  |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tekan enter untuk lanjut...
Pilih nomor data yang ingin diubah: 1
=== UBAH DATA PENYEWAAN ===
Durasi baru (jam): 3
Harga baru: 12000
Data berhasil diubah!

Tekan enter untuk lanjut...

```

Gambar <Update>

```

=== HAPUS DATA PENYEWAAN ===
1. koko
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!

Tekan enter untuk lanjut...

```

Gambar <Delete>

```

=== DAFTAR AKUN BARU ===
Masukkan username baru: joko
Masukkan password baru: joko123
Pendaftaran berhasil! Silakan login.

Tekan enter untuk lanjut...

```

Gambar <Register>

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\LAPORAN PRAKTIKUM APD\praktikum-apd> git add .
```

Fungsinya adalah menambahkan file pada repository yang telah ada untuk siap di commit dengan cara mengetik “git add .”

5.2 GIT Commit

```

PS C:\Users\YOGA\Documents\LAPORAN PRAKTIKUM APD\praktikum-apd> git commit -m "sementara"
[main 55e5a22] sementara
10 files changed, 210 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apd-7/~$09106049-Yoga Pramudya Ananta-PT-7.pdf.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/auth.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/menu.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/rental.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/utils.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/auth.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/main.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/menu.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/rental.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/utils.py

```

Fungsinya adalah menambahkan file pada repository yang telah ada untuk siap di commit dengan cara mengetik “git add .”

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\LAPORAN PRAKTIKUM APD\praktikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (16/16), 7.56 KiB | 1.08 MiB/s, done.
Total 16 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apd.git
   e5f8aaa..55e5a22  main -> main
```

Fungsinya adalah menambahkan file pada repository yang telah ada untuk siap di commit dengan cara mengetik “git add .”